Сакович Никита Данилович

Мужчина, 21 год, родился 22 октября 2004

+7 (911) 8632432 — Telegram - @NekkittAY
nikita.sakovich.work@gmail.com — предпочитаемый способ связи
github.com: https://github.com/NekkittAY

Проживает: Москва
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готов к переезду, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Research Engineer

Специализации:
- Дата-сайентист
- Научный специалист, исследователь
- Программист, разработчик
- Системный аналитик

Тип занятости: полная занятость, частичная занятость, проектная работа/разовое задание
Формат работы: на месте работодателя
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 4 года 2 месяца

Февраль 2024 — настоящее время
2 года 1 месяц

Научно-исследовательский Институт Гознака

Образовательные учреждения

• Научно-исследовательская, научная, академическая деятельность

Разработчик математических моделей

Лаборатория прикладного применения искусственного интеллекта (ЛППИИ)

Стек технологий: Python, FastAPI, Pandas, NumPy, Plotly, PostgreSQL, MongoDB, Neo4j, MariaDB, ChromaDB, GitLab, Linux, Docker, Proxmox, VMware ESXi, Kubernetes (k8s), Rancher, PiHole, LDAP, Keycloak, Slurm, LangChain, Ollama, vLLM, JupyterLab, Prometheus

Обязанности:
-Предобработка и анализ данных
-Разработка алгоритмов, rule-based и математических моделей
-Разработка Backend части приложений
-Администрирование и настройка серверов и сервисов
-Участие в проектировании архитектуры и инфраструктуры (C4, UML, DFD, BPMN)
-Миграция сервисов и данных
-Управление разработкой web-приложения и Backend (Tech Lead)

Проведение исследования и разработка нейронного оператора для аппроксимации решений дифференциальных уравнений (ODE, PDE) и отображений между функциональными пространствами на основе метода динамической медовой декомпозиции (DMD) и машинного обучения (DeepONet, FNO).

Стек технологий: Python, NumPy, SciPy, Matplotlib, Pandas, PyTorch, torchvision, PyDMD, JupyterLab, MLflow, LaTeX

Обязанности в проекте:
-Разработка Research Design и проведение полного цикла научно-исследовательской работы
-Разработка архитектуры нейронной сети
-Разработка и реализация нейронного оператора
-Проведение серии вычислительных экспериментов
-Тестирование метрик и точности метода
-Проведение сравнительного анализа с другими методами
-Исследование и анализ предметной области (теория операторов, дифференциальные уравнения, функциональный анализ, вариационное исчисление, математический анализ, линейная алгебра, ТФДП, ML + Deep Learning, SciML)
-Выбор технологий для реализации и тестирования
-Работа с MLflow циклом
-Написание и публикация статьи с описанием и объяснениям математического метода и алгоритма

Научная публикация (Scopus Q1 + Preprint) :
- Sakovich, N., Aksenov, D., Pleshakova, E., & Gataullin, S. A neural operator using dynamic mode decomposition analysis to approximate partial differential equations.
- Sakovich, N., Aksenov, D., Pleshakova, E., & Gataullin, S. (2025). A Neural Operator based on Dynamic Mode Decomposition. arXiv preprint arXiv:2507.01117.

Проект - веб-приложение и программно-аппаратный комплекс по определению повреждений в грузе на паллете на основе математической модели. Разрабатывал математические методы и алгоритмы, реализовывал код и API для модулей.

Стек технологий: NumPy, SciPy, Numba, Optuna, Matplotlib, Plotly, Dash, scikit-fem, PostgreSQL, FastAPI, Pydantic, asyncpg, asyncio, Docker, Uvicorn, SciLab, LaTeX

Обязанности в проекте:
-Сбор и анализ данных
-Исследование и анализ предметной области (математическое моделирование, численные методы, прикладная физика, математический анализ, линейная алгебра, функциональный анализ, ТФДП)
-Выбор и анализ технологий
-Разработка математической модели
-Подготовка отчета по разработке и архитектуре (ГОСТ 7.32 + LaTeX)
-Написание и оптимизация кода (Модули математической модели, визуализации и поиска коэффициентов)
-Внедрение вычислительного модуля в информационную систему и реализация API
-Тестирование математической модели и проведение экспериментов
-Работа с БД и данными

Май 2023 — настоящее время
2 года 10 месяцев

Лаборатория цифровой трансформации бизнес-процессов в промышленности AI4TI

Образовательные учреждения

- Научно-исследовательская, научная, академическая деятельность

Информационные технологии, системная интеграция, интернет

- Разработка программного обеспечения

Ведущий Backend-разработчик (в области математических алгоритмов), Математический программист, Data Scientist, Системный аналитик

Проект PowerGuard

Разработал MVP проекта по выявлению и классификации сбоев в сигнале с реализованными математическими алгоритмами и использованием технологий Hadoop, Spark и PostgreSQL, Redis на Linux. Для распараллеливания алгоритмов оптимизации для классификации сбоев использовался joblib и Optuna.

Стек технологий: NumPy, SciPy, Matplotlib, Pandas, Optuna, PyWavelets, Streamlit, PostgreSQL, asyncpg, psycopg2, Hadoop, PySpark, joblib, Numba, Scikit-Learn, Tensorflow+Keras, FastAPI, Pydantic, Uvicorn, RabbitMQ, Redis, Docker, Linux, LaTeX

Обязанности в проекте:
-Разработка и реализация математических алгоритмов, моделей и программного модуля для выявления, локализации и классификации сбоев в сигнале
-Реализация API для очереди RabbitMQ, СУБД и других систем хранения данных
-Развертывание технологий Hadoop, Spark и PostgreSQL, Redis для хранения и работы с данными
-Реализация структуры БД и системы хранения данных (HDFS)
-Оптимизация алгоритмов классификации с помощью библиотеки joblib и сэмплеров optuna для распараллеливания вычислений
-Тестирование разработанных алгоритмов, модулей и функциональности web-приложения
-Выбор и анализ технологий
-Исследование и анализ предметной области (теория сигналов (Вейвлет-преобразование, преобразование Фурье), теория оптимизации, вариационное исчисление, математический анализ, линейная алгебра, функциональный анализ, многомерный анализ (PCA, ICA), ТФДП, ML + Deep Learning)
-Разработка архитектуры (DFD, Многоуровневая архитектура, ERD, IDEF0, UML)
-Реализация frontend интерфейса на Streamlit
-Разработка Research Design и проведение полного цикла научно-исследовательской работы
-Проведение серии вычислительных экспериментов
-Тестирование метрик и точности метода
-Написание и публикация статьи с описанием и объяснениям математического метода и алгоритма

Научная публикация (Scopus Q1):
Sakovich, N.; Aksenov, D.; Pleshakova, E.; Gataullin, S. Wavelet-Based Optimization and Numerical Computing for Fault Detection Method—Signal Fault Localization and Classification Algorithm. Algorithms 2025, 18, 217. https://doi.org/10.3390/a18040217

Январь 2023 — Март 2024
1 год 3 месяца

Лаборатория цифровой трансформации бизнес-процессов в промышленности AI4TI

github.com/NekkittAY/SciTechFusion

Образовательные учреждения

- Научно-исследовательская, научная, академическая деятельность

Информационные технологии, системная интеграция, интернет

- Разработка программного обеспечения

Backend-разработчик, Математический программист, Системный аналитик

Проект SciTechFusion

Разработал демонстрационный проект — Web-приложение, где использовались различные технологии для web-разработки и научных вычислений. Реализовал API для взаимодействия с математическим модулем и базой данных.

Стек технологий: FastAPI, SQLAlchemy, PyDantic, Uvicorn, SQLite, Redis, NumPy, SciPy, SymPy, Google JAX, Google OR-Tools

Обязанности в проекте:
-Реализация API для работы с БД и программными модулями на FastAPI (REST)
-Реализация математического модуля
-Реализация кэширования на Redis
-Выбор и анализ стека технологий
-Исследование и анализ предметной области (математическое программирование, численные методы, математический анализ, общая алгебра)
-Реализация структуры БД
-Тестирование алгоритмов, API и функциональности web-приложения
-Разработка архитектуры проекта

Июнь 2023 — Октябрь 2023
5 месяцев

Градиентный метод оптимизации MAMGD

github.com/NekkittAY/MAMGD_Optimizer

Образовательные учреждения
- Научно-исследовательская, научная, академическая деятельность

Информационные технологии, системная интеграция, интернет
- Разработка программного обеспечения

Исследователь, Математический программист, Data Scientist

Разработал градиентный метод оптимизации многомерных действительных функций и нейронных сетей на основе экспоненциального затухания с использованием Tensorflow и Keras.

Стек технологий: Python, Tensorflow, Keras, Matplotlib, NumPy, Optuna, Pandas, JupyterLab, LaTeX

Обязанности в проекте:
-Разработка Research Design и проведение полного цикла научно-исследовательской работы
-Разработка и реализация метода оптимизации
-Проведение серии вычислительных экспериментов
-Тестирование метрик и точности метода
-Исследование и анализ предметной области (теория оптимизации, вариационное исчисление, математический анализ, линейная алгебра, функциональный анализ, ТФДП, ML + Deep Learning)
-Выбор технологий для реализации и тестирования
-Написание и публикация статьи с описанием и объяснениям математического метода и алгоритма

Научная публикация (Scopus Q1):
Sakovich, N.; Aksenov, D.; Pleshakova, E.; Gataullin, S. MAMGD: Gradient-Based Optimization Method Using Exponential Decay. Technologies 2024, 12, 154. https://doi.org/10.3390/technologies12090154

Январь 2022 — Январь 2023
1 год 1 месяц

Система компьютерной алгебры

github.com/NekkittAY/computer-algebra-system

Информационные технологии, системная интеграция, интернет
- Разработка программного обеспечения

Backend-разработчик, Системный аналитик

Разработал desktop-приложение системы компьютерной алгебры с использованием sympy, numpy и matplotlib с возможностью вычисления неопределённых интегралов, производных, пределов, базиса Грёбнера; решения систем линейных и нелинейных уравнений

Стек технологий: SymPy, Matplotlib, NumPy, fpdf, Tkinter

Обязанности в проекте:
-Реализация внутренней логики программы
-Реализация интерфейса (GUI)

-Тестирование функциональности приложения
-Выбор и анализ технологий
-Исследование и анализ предметной области (математический анализ, общая алгебра, алгебраическая геометрия)
-Разработка архитектуры (язык диаграмм UML)
-Разработка интерфейса на Tkinter

Образование

Бакалавр

2028
Бакалавр

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва
Факультет информационных технологий и анализа больших данных, Инженерия данных

2025
Среднее специальное

Колледж информатики и программирования Финансового университета при Правительстве РФ
Информационные системы и программирование, Программист

Навыки

Знание языков

Русский — Родной
Английский — B1 — Средний

Навыки

Python Numpy SciPy Sympy Matplotlib pandas Scikit-learn TensorFlow Dask Cupy Numba Hadoop Spark Git GitHub Математическое программирование Математическое моделирование Linux PostgreSQL MS SQL MySQL Redis MongoDB FastAPI Scilab Backend Big Data Docker SciML PyTorch

Дополнительная информация

Рекомендации

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аксёнов Дмитрий Андреевич (Заведующий лабораторией цифровой трансформации бизнес-процессов в промышленности Финансового университета при Правительстве РФ)

Обо мне

Занимаюсь Backend разработкой, системной аналитикой, data science и программированием в области научных вычислений. Обладаю знаниями в области алгоритмов, математики и анализа данных. Готов решать сложные задачи, используя математические методы, и оптимизировать программное обеспечение для достижения максимальной эффективности. Владею различными навыками, связанными с программированием и анализом данных. Разрабатываю математические модели и методы серверной части.

Стек технологий:

-Языки программирования и инструменты разработки: Python, Julia, SQL, C/C++, C#, Git, GitHub, GitLab, Docker, Linux, Proxmox, VMware ESXi, Kubernetes (k8s), Rancher, Prometheus

-Научные вычисления, анализ данных и машинное обучение:
NumPy, SciPy, SymPy, Pandas, Matplotlib, Plotly, Dash, Numba, joblib, PyWavelets, scikit-learn, Dask, CuPy, Optuna, SHAP, Google JAX, Google OR-Tools, scikit-fem, PySpark, PyTorch, TensorFlow, Keras,

XGBoost, LightGBM, neuralop, deepxde, Streamlit, Anaconda, JupyterLab, MLflow, Scilab, GNU Octave, OriginLab, LangChain, Ollama, vLLM

-Веб-разработка и серверная часть:
FastAPI, SQLAlchemy, Pydantic, RabbitMQ, Uvicorn, asyncio, asyncpg, psycopg2

-Базы данных:
PostgreSQL, MS SQL, MySQL, SQLite, Redis, MongoDB, Neo4j, Apache Hadoop (HDFS), ChromaDB

-Нотации и диаграммы моделирования архитектуры: UML, ERD, DFD, IDEF0, BPMN, Многоуровневая архитектура, C4

-Инструменты: Draw.io, Microsoft Visio, Miro

-Примерные общие знания и математический стек: математическое моделирование, численные методы, теория оптимизации, математический анализ (дифференциальное и интегральное исчисление), линейная алгебра, аналитическая геометрия, ТФДП, ТФКП, дифференциальные уравнения, вариационное исчисление, функциональный анализ, общая алгебра, теория алгоритмов, теория вычислимости, теория сложности вычислений, дискретная математика (математическая логика, теория автоматов, теория графов, теория множеств, теория доказательств)